

B 题 高精度非圆曲线磨削的砂轮中心轨迹规划

背景

非圆曲线零件广泛存在于凸轮、非圆轴承滚道、异形密封槽和精密泵传动机构中。此类零件的轮廓误差会直接影响传动稳定性、密封性能、噪声振动和寿命。对于高精度磨削，工件理论轮廓通常由离散坐标点给出，而数控机床实际执行的是砂轮中心轨迹。因此，需要把离散工件轮廓转换为可加工、可插补、可评价的砂轮中心刀位点序列。

本题考虑半径为 R 的圆弧砂轮对平面非圆轮廓进行外接触磨削。理想情况下，砂轮中心应沿着与工件轮廓保持固定距离的轨迹运动。实际建模中必须处理离散点重构、法向和曲率估计、刀位点生成、等间距插补、机床动态约束、几何干涉和误差补偿等问题。

本题附件给出了某非圆凸轮轮廓的原始离散点和推荐建模点。原始数据可用于数据质量检查；除非特别说明，问题二至问题四均以推荐建模点为默认输入。

问题

问题 1 轮廓数据检查与高精度重构

附件提供原始轮廓点和推荐建模点。请首先分析两组数据的闭合性、点序方向、坐标范围、相邻点间距和可能的异常点，说明推荐建模点相对原始点的合理性。然后建立工件轮廓 $C_w(t) = (x(t), y(t))$ 的光滑参数化模型。

要求回答：

1. 采用何种参数化方式，如累积弦长参数、弧长参数、周期样条、NURBS 或三角插值；
2. 如何保证封闭曲线的首尾连续性，至少说明 C^1 或 C^2 连续条件；
3. 计算拟合误差、总弧长和反映局部弯曲程度的几何量；
4. 讨论数据质量、采样密度和数值微分对微米级加工精度的影响。

问题 2 砂轮中心等距轨迹建模

设砂轮半径 $R = 10 \text{ mm}$ 。请基于问题 1 得到的连续工件轮廓，建立砂轮中心轨迹模型，使砂轮与工件轮廓保持合理的外接触关系。

要求回答：

1. 说明砂轮中心轨迹的几何构造方法，并讨论点列方向对轨迹方向判断的影响；
2. 比较“直接对离散点做局部法向偏移”和“先连续重构再生成等距线”两种方法的误差机理；

3. 输出 $N = 2000$ 个砂轮中心刀位点，结果 CSV 至少包含刀位点编号和砂轮中心 x, y 坐标三列，字段名见提交要求；
4. 分析等距线在曲率较大区域的数值稳定性。

问题 3 等弧长刀位点规划与进给约束

数控磨削希望砂轮中心刀位点沿轨迹近似等弧长分布，以获得更稳定的进给速度和表面质量。设砂轮中心轨迹总弧长为 L_o ，理想相邻弧长为 L_o/N 。

请建立等弧长离散化算法，使刀位点 $Q_0, Q_1, \dots, Q_{N-1}$ 沿砂轮中心轨迹尽量均匀分布。要求回答：

1. 建立从曲线参数到弧长位置的数值转换方法；
2. 给出 $N = 1000, 2000, 5000, 10000$ 时的弧长误差、计算耗时和精度收益；
3. 在进给速度 $v_f = 60 \text{ mm/min}$ 、插补周期 $T_s = 0.5 \text{ ms}$ 、最大加速度和加加速度受限条件下，分析速度波动率是否满足 0.1% 目标；
4. 若局部曲率变化过大，请提出局部加密、前瞻减速或平滑过渡策略。

问题 4 干涉检测、砂轮选型与误差补偿

实际加工中，砂轮半径过大可能导致几何干涉；砂轮磨损和机床定位误差又会造成批量加工误差累积。请在问题 1–3 的基础上建立面向工程应用的最终方案。

要求回答：

1. 对候选砂轮半径 $R \in \{5, 8, 10, 15, 20\} \text{ mm}$ 建立干涉判定模型，定位可能过切的轮廓区段；
2. 以轮廓度误差、材料去除效率和工艺可实现性为目标，选择合适砂轮半径或分区加工方案；
3. 考虑机床重复定位误差 $\pm 0.8 \mu\text{m}$ 和砂轮半径每件磨损 $2 \mu\text{m}$ ，建立在线误差补偿模型；
4. 综合给出最终加工轨迹规划流程图、公式或伪代码，并用 `evaluate_submission.py` 检查提交刀位点的等距误差和等弧长均匀性。

名词说明

1. **工件轮廓 C_w** ：待加工零件的理论边界曲线。附件中以离散坐标点形式给出，坐标单位为 mm。
2. **砂轮中心轨迹**：圆弧砂轮中心在机床坐标系中的运动轨迹。对于半径为 R 的砂轮，理想情况下它应与工件轮廓保持正确的几何接触关系。
3. **等距曲线**：与原曲线保持固定距离的一类曲线。直接对离散点平移通常不等价于连续曲线意义下的等距轨迹。
4. **刀位点**：数控系统实际执行的离散砂轮中心坐标点。提交结果中的每一行对应一个刀位点。
5. **等弧长离散**：相邻刀位点沿砂轮中心轨迹的弧长尽量相等，用于减小进给速度波动。
6. **干涉或过切**：当砂轮半径相对局部曲率半径过大时，砂轮会切入不应加工的区域，导致轮廓破坏。
7. **轮廓度误差**：实际加工轮廓相对理论轮廓的最大几何偏差，本题目标量级为微米级。

评价指标

公开评价脚本主要报告两类代理指标：一类衡量刀位点到推荐建模轮廓的距离是否接近砂轮半径，另一类衡量相邻刀位点间距是否均匀。严格评价时应使用连续重构曲线和真实弧长，而非仅使用折线距离和弦长。公开脚本主要用于格式检查和结果自测，不能替代正式高精度评价。

问题目标为：轮廓重构误差小于 $0.1\ \mu\text{m}$ ，刀位点等弧长误差尽量小于 $0.1\ \mu\text{m}$ ，最终轮廓度误差尽量小于 $1\ \mu\text{m}$ ，并给出可解释的干涉和补偿方案。

数据说明

本题提供以下附件：

1. attachment1_profile_points_raw.csv: 原始轮廓离散点；
2. attachment2_profile_points_clean.csv: 推荐建模轮廓点，问题二至问题四默认使用；
3. attachment3_machine_params.csv: 砂轮、机床和精度目标参数；
4. attachment4_baseline_summary.csv: 基础数据统计和样例提交评价结果；
5. attachment5_data_dictionary.csv: 附件字段说明；
6. attachment6_problem_diagram.png: 工件轮廓与砂轮中心轨迹关系示意图；
7. sample_submission_discrete_offset_2000.csv: 样例提交文件；
8. evaluate_submission.py: 公开评价脚本。

注意：样例提交仅用于说明格式，不代表最优方法或最终结果。推荐建模点坐标单位为 mm，计算过程中不宜过早四舍五入。

提交要求

参赛队应提交建模论文、结果文件和可复现结果的支撑代码。结果文件为 CSV 格式，至少包含三列：

```
tool_id,    x_center_mm,    y_center_mm.
```

论文中应包括：模型假设、变量说明、公式推导、参数估计、误差分析、干涉判定、补偿方案、数值结果和模型局限性分析。支撑代码要求参照全国大学生数学建模竞赛对支撑材料的要求：提交完整源程序、运行说明和依赖环境说明；代码应能从本题附件数据出发，复现论文中的主要图表、最终提交 CSV 和主要评价指标；路径尽量使用相对路径，不依赖本机私有目录、手工中间操作或未随题提供的数据。若算法含随机过程，应固定随机种子并说明可能差异。